سلسلة تمارين: الدوال المرجعية

تمارين متنوعة ونماذج اختبارات - بدون حلول (للتدرّب) والتمثيلات البيانية

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. الدالة «مربع» والدوال كثيرات الحدود من الدرجة الثانية

التمرين 1: الشكل النموذجي ودالة تآلفية

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 2x - 1$ ، و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. بيّن أنه يمكن كتابة $f(x)$ على الشكل $f(x) = (x+a)^2 + b$ ، مع تعيين a و b.
2. ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجالين $]-\infty; -1]$ و $[-1; +\infty[$.
3. شكّل جدول تغيرات الدالة f ، ثم استنتج القيمة الحدية للدالة f وبيّن نوعها.
4. ارسم المنحنى (C) اعتماداً على التمثيل البياني للدالة مربع.
5. لتكن g الدالة التآلفية المعرّفة على $\mathbb{R}$ حيث $g(-2) = -1$ و $g(1) = 2$.
   (أ) أعط عبارة $g(x)$.
   (ب) ارسم التمثيل البياني لـ g في نفس المعلم السابق.
   (ج) حل بيانياً ثم جبرياً في $\mathbb{R}$: $f(x) = g(x)$ و $f(x) > g(x)$.

التمرين 2: دراسة شاملة لدالة من الدرجة الثانية

h الدالة المعرّفة بـ: $h(x) = x^2 - 6x + 3$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. جد مجموعة تعريف الدالة h ، ثم احسب صور الأعداد -2 ، 0 و 1.
2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $h(x) = (x-3)^2 - 6$.
3. احسب السوابق الممكنة للأعداد 3 ، -2 و -5.
4. ادرس اتجاه تغير h على $]-\infty; 3]$ و $[3; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
5. تحقق أن $h(x) + 6 \geq 0$ من أجل كل x. ماذا يمثل العدد -6 بالنسبة للدالة h؟
6. عيّن نقطة تقاطع (C_h) مع محور التراتيب.

7. هل يمكن رسم (C_h) انطلاقاً من منحنى الدالة المرجعية $x \mapsto x^2$؟ علّل ، ثم ارسمه.

8. انطلاقاً من (C_h) ، ما هي شفعية الدالة h؟

التمرين 3: دالة معرّفة بجدول تغيراتها ودالة من الدرجة الثانية

I. إليك جدول تغيرات دالة f معرّفة على المجال $[-5;3]$:

x	-5		-2		0		3
$f(x)$	-1	↗	4	↘	-2	↗	2

1. عيّن القيمتين الحديتين الكبرى والصغرى للدالة f على $[-5;3]$.

2. قارن مع التبرير بين العددين $f(-1)$ و $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ ، ثم بين $f(2)$ و $f(3)$.

3. ماذا يمكنك القول عن شفعية الدالة f؟

4. ماذا يمكن قوله عن عدد حلول المعادلة $f(x)=0$؟ شكّل جدول إشارة f.

5. أنشئ تمثيلاً بيانياً تقريبياً للدالة f.

II. g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^2+4x+3$.

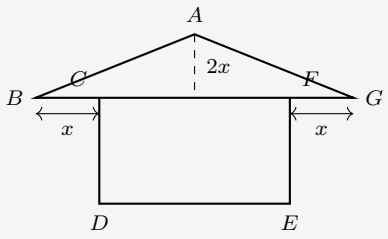
1. تحقق أنه من أجل كل x: $g(x)=(x+3)(x+1)$ و $g(x)=(x+2)^2-1$.

2. احسب صور الأعداد 0 ، $\sqrt{3}$ و -2.

3. باستعمال العبارة المناسبة ، أوجد السوابق الممكنة للعددين 0 و 3.

4. ادرس اتجاه تغير g ، ثم اشرح كيف يمكن استنتاج منحناها (C) من منحنى الدالة مربع ، ثم أنشئهما.

التمرين 4: وضعية إدماجية: تقليص التكاليف



تريد إحدى المؤسسات صنع «رمز» له الشكل المقابل (وحدة الأطوال هي السنتيمتر): مستطيل $CDEF$ يعلوه مثلث ABG ، حيث $BG=60$ ، والارتفاع الكلي 40 ، و $BC=FG=x$ ، وارتفاع المثلث $2x$.

وقصد تقليص التكاليف نبحث عن قيمة x التي تكون من أجلها مساحة الشكل أصغر ما يمكن.

1. عبّر بدلالة x عن: الطولين CF و CD ، ثم مساحة المستطيل $CDEF$ ومساحة المثلث ABG.

2. استنتج أن مساحة الشكل هي: $4x^2-140x+2400$.

3. نعتبر الدالة f المعرّفة على $[0;20]$ بـ: $f(x)=4x^2-140x+2400$.

(أ) اكتب الشكل النموذجي لـ $f(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير f على كل من المجالين $\left[0;\frac{35}{2}\right]$ و $\left[\frac{35}{2};20\right]$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(جـ) استنتج قيمة x التي تكون من أجلها مساحة الشكل أصغر ما يمكن ، وحدد هذه المساحة.

2. الدالة «مقلوب» والدوال الكسرية

التمرين 5: دالة كسرية من الشكل $k+\frac{1}{x+c}$

f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\frac{2x+5}{x+2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x\neq -2$: $f(x)=2+\frac{1}{x+2}$.
2. ادرس اتجاه تغير f على المجالين $]-\infty;-2[$ و $]-2;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. بيّن أن النقطة $A(-1;3)$ تنتمي إلى (C_f).
4. ليكن (P) التمثيل البياني للدالة مقلوب. اشرح كيف يمكن إنشاء (C_f) انطلاقاً من (P) ، ثم أنشئه.

التمرين 6: تعيين وسيطين ونقط التقاطع مع المحورين

f دالة معرّفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=\frac{2x-1}{x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث من أجل كل $x\neq 1$: $f(x)=a+\frac{b}{x-1}$.
2. ادرس اتجاه تغير f على المجالين $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. عيّن نقط تقاطع (C_f) مع محوري الإحداثيات.
4. بيّن أنه يمكن استنتاج (C_f) انطلاقاً من التمثيل البياني للدالة مقلوب ، ثم أنشئ (C_f).

التمرين 7: دالتان: مربع ومقلوب مع مترابحة

لتكن الدالتان f و g المعرّفتان بـ: $f(x)=x^2+bx+\frac{1}{4}$ و $g(x)=\frac{-2x-1}{x+1}$ ، حيث b عدد حقيقي ، و (C_f) ، (C_g) تمثيلاهما في معلم متعامد ومتجانس.

1. أوجد قيمة b حتى تقبل المعادلة $f(x)=0$ حلاً مضاعفاً ، ثم أوجد هذا الحل.
2. نضع $b=1$.

(أ) تحقق أن الشكل النموذجي لـ $f(x)$ هو $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$ ، ثم حل باستعمال التحليل المعادلة: $f(x)-(3x-1)(2x+1)=0$.

(ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $x^2+2x-3=0$ ، ثم استنتج حلول المتراجحة: $\frac{x\,f(x)}{x^2+2x-3}\leq 0$.

(جـ) حل المعادلة $\sin^2 x+2\sin x-3=0$ حيث x ينتمي إلى المجال $[0;\pi]$.

3. ادرس اتجاه تغير f على المجالين $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right]$ و $\left[-\frac{1}{2};+\infty\right[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها واستنتج القيمة الحدية لها.

4. (أ) تحقق أن $g(x)=-2+\frac{1}{x+1}$ ، ثم ادرس اتجاه تغير g على $]-\infty;-1[$ و $]-1;+\infty[$.

(ب) عيّن نقط تقاطع (C_g) مع محوري الإحداثيات.

5. (أ) بيّن كيف يمكن رسم (C_f) و (C_g) ، ثم ارسمهما في نفس المعلم.

(ب) حل بيانياً المتراجحة $g(x)-f(x)\leq 0$.

3. الدائرة المثلثية ، الجيب وجيب التمام

التمرين 8: تحويل وتمثيل على الدائرة المثلثية

1. حوّل إلى الراديان قيس الزاوية $140°$ ، ثم $210°$ ، وإلى الدرجة قيس الزاوية $-\frac{3\pi}{5}$ ، ثم $\frac{15\pi}{4}\,rad$.

2. عيّن على الدائرة المثلثية (C) النقط A ، B ، C و D صور الأعداد:

$$\frac{7\pi}{6}\;;\quad -125\pi\;;\quad \frac{1447\pi}{4}\;;\quad \frac{2023\pi}{3}$$

3. عيّن جيب وجيب تمام كل عدد من الأعداد السابقة.

التمرين 9: حساب الجيب من جيب التمام والعكس

1. احسب $\sin x$ إذا علمت أن $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ و $x\in\,]-\pi;0[$.

2. احسب $\cos x$ إذا علمت أن $\sin x=\frac{1}{2}$ و $x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$.

3. احسب $\cos x$ إذا علمت أن $\sin x=\frac{3}{5}$ و $x\in\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$.

4. نضع $\cos x=-\frac{3}{5}$ حيث $x\in\left[\frac{\pi}{2};\pi\right]$. احسب $\sin x$ ، ثم $\cos(\pi-x)+\sin(2\pi-x)$.

التمرين 10: تبسيط عبارات مثلثية

1. x عدد حقيقي ، نضع: $A(x) = 2\sin(\pi - x) + \cos(\pi + x) - 2\sin\left(\frac{2023\pi}{3} + \pi\right) - \cos\left(\frac{-1444\pi}{4} + x\right)$.
   (أ) بيّن أن: $A(x) = 2\sin x + \sqrt{3}$.
   (ب) حل في المجال $]-\pi;\pi]$ المعادلة $A(x) = 0$.
2. $E(x) = -\cos(-x + 92\pi) - \sin(-x + 15\pi) + \sin(x + 9\pi) - \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right)$. بسّط العبارة $E(x)$ ، ثم احسب $E(0)$ و $E\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
3. $B(x) = \cos\left(\frac{17\pi}{2}\right) + \sin(2019\pi + x) - \cos(x + 11\pi)$.
   (أ) أثبت أن $B(x) = \cos x - \sin x$.
   (ب) احسب $B(x)$ من أجل $x = -\frac{\pi}{4}$.
   (جـ) أثبت أنه من أجل كل x: $[B(x)]^2 = 1 - 2\cos x \sin x$ ، ثم احسب $\left[B\left(\frac{2020\pi}{4}\right)\right]^{2020}$.

التمرين 11: قيم مضبوطة ومتطابقات

1. حوّل إلى الراديان $47°$ ، وإلى الدرجة $\frac{3\pi}{7}\,rad$.
2. (أ) إذا علمت أن $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ ، بيّن أن $\sin\frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$.
   (ب) استنتج القيم المضبوطة لكل من: $\sin\left(-\frac{6\pi}{5}\right)$ ، $\cos\left(\frac{11\pi}{5}\right)$ و $\tan\frac{\pi}{5}$.
3. عيّن قيم x من المجال $[0;\pi]$ في الحالتين: (أ) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (ب) $\sin x = \frac{1}{2}$.
4. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x:
   (أ) $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2\sin x \cos x$
   (ب) $(1 + \sin x + \cos x)^2 = 2(1 + \cos x)(1 + \sin x)$
   (جـ) $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ (حيث $\cos x \neq 0$)
   (د) $\frac{1}{\tan^2 x} - \cos^2 x = \frac{\cos^2 x}{\tan^2 x}$ (حيث $x \in]0;\frac{\pi}{2}[$)

4. اختيار من متعدد ، صحيح أم خطأ

التمرين 12: اختيار من متعدد

لكل حالة اقتراح واحد صحيح ، اختره مع التبرير:

1. الزاوية $a = \frac{7\pi}{12}\,rad$ يقابلها:
(أ) $105°$ (ب) $90°$ (ج) $135°$

2. $\cos\left(\frac{2017\pi}{6}\right)$ يساوي:
(أ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. $A(x) = \cos(\pi + x) + \sin(\pi - x) + \cos(-x)$ تساوي:
(أ) $\cos x$ (ب) 0 (ج) $\sin x$

4. الدالة $f(x) = \cos x \times \sin x$:
(أ) فردية (ب) زوجية (ج) لا فردية ولا زوجية

5. $\cos\left(\frac{2023\pi}{4}\right)$ يساوي:
(أ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ب) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (ج) $\frac{1}{2}$

6. إذا كان $\cos x = -\frac{4}{5}$ و $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ فإن $\sin x$ يساوي:
(أ) $-\frac{5}{4}$ (ب) $-\frac{3}{5}$ (ج) $\frac{4}{5}$

7. f دالة تآلفية حيث $f(0) = -2$ و $f(2) = 8$. عبارتها:
(أ) $-5x - 2$ (ب) $-5x + 2$ (ج) $5x - 2$

8. الدالة $x \mapsto \frac{1}{x}$ على المجال $]0; +\infty[$:
(أ) متزايدة (ب) متناقصة (ج) غير رتيبة

التمرين 13: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. منحنى الدالة $f : x \mapsto \sqrt{x+1} - 2$ هو صورة منحنى الدالة جذر تربيعي بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

2. المستقيم الذي يشمل النقطة $A\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ و $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ شعاع توجيه له معادلته: $3x - y = 0$.

3. الدالة $g : x \mapsto \frac{2-3x}{2x}$ المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ متزايدة تماماً على $]0; +\infty[$.

4. إذا كان $0 < x < 1$ فإن $x^2 < x$.
5. من أجل كل عدد حقيقي x: $\sqrt{x^2} = x$.
6. الدالة مكعب متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.
7. منحنى الدالة $x \mapsto (x-3)^2 + 1$ رأسه النقطة $S(-3;1)$.